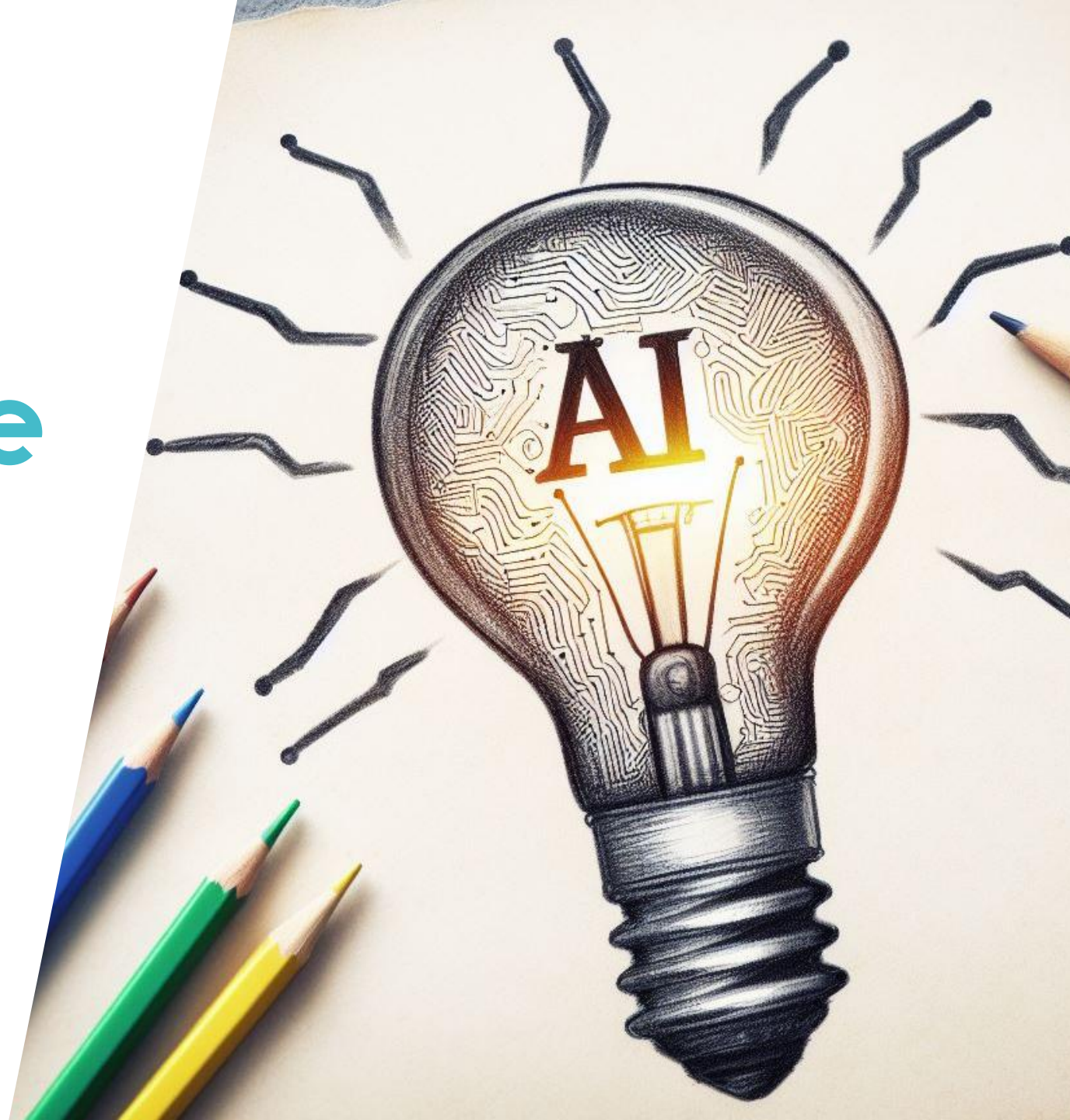
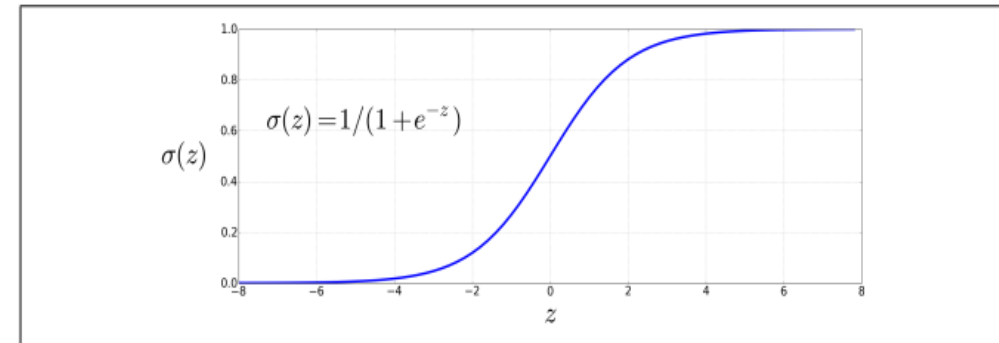
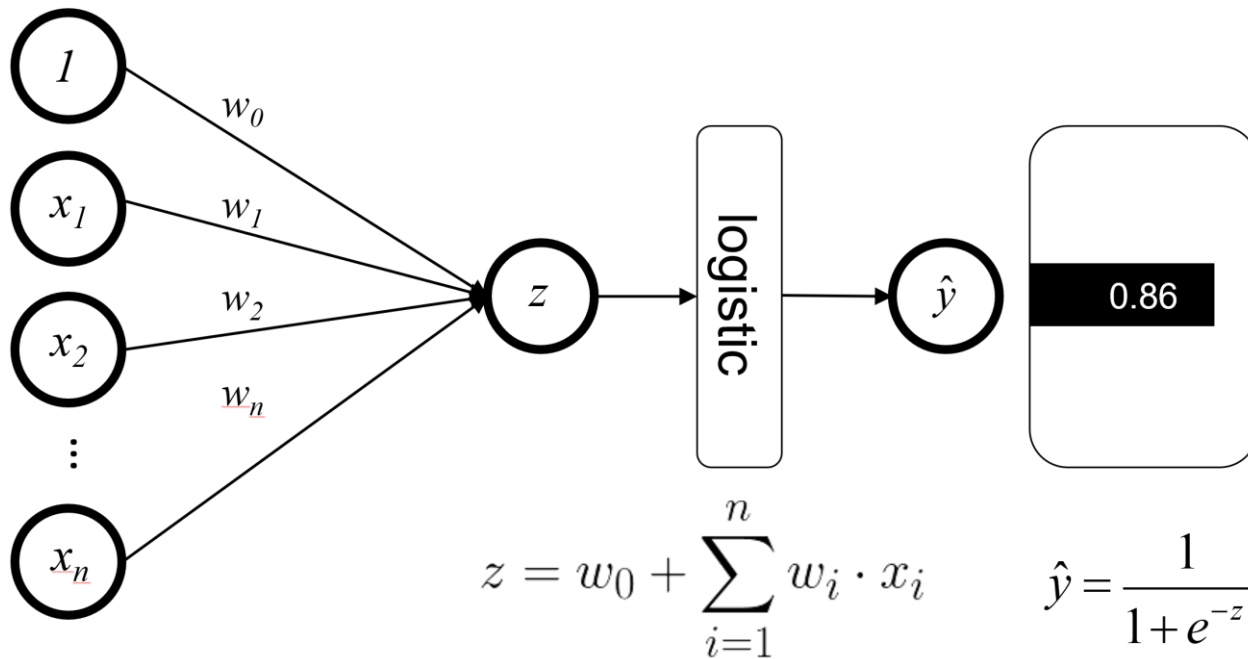


large language models



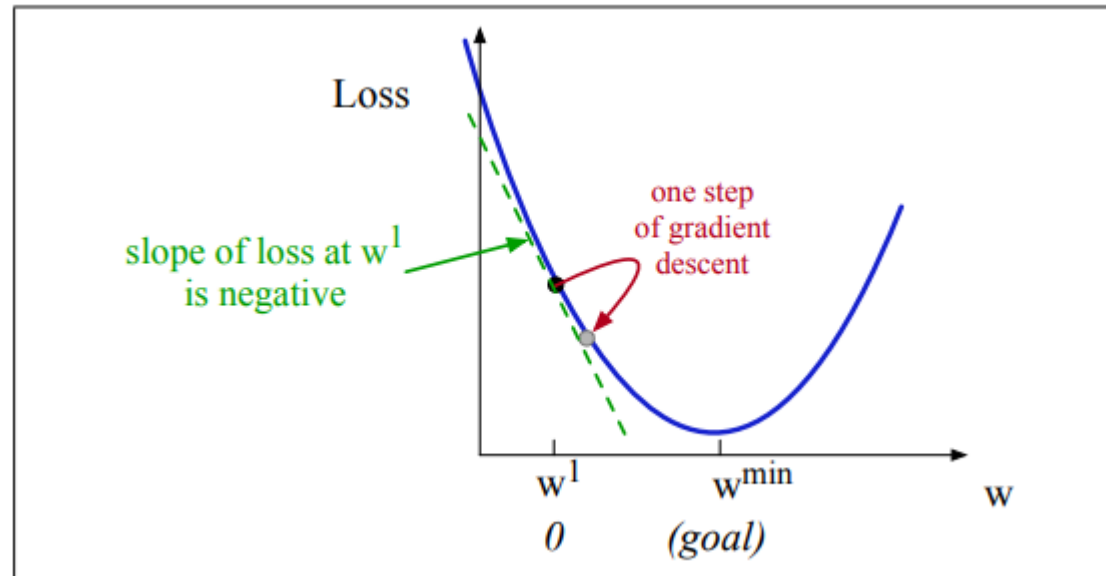
Regressão Logística – A função Sigmóide

Regressão Logística: $\hat{f}(X) = p(y|X)$

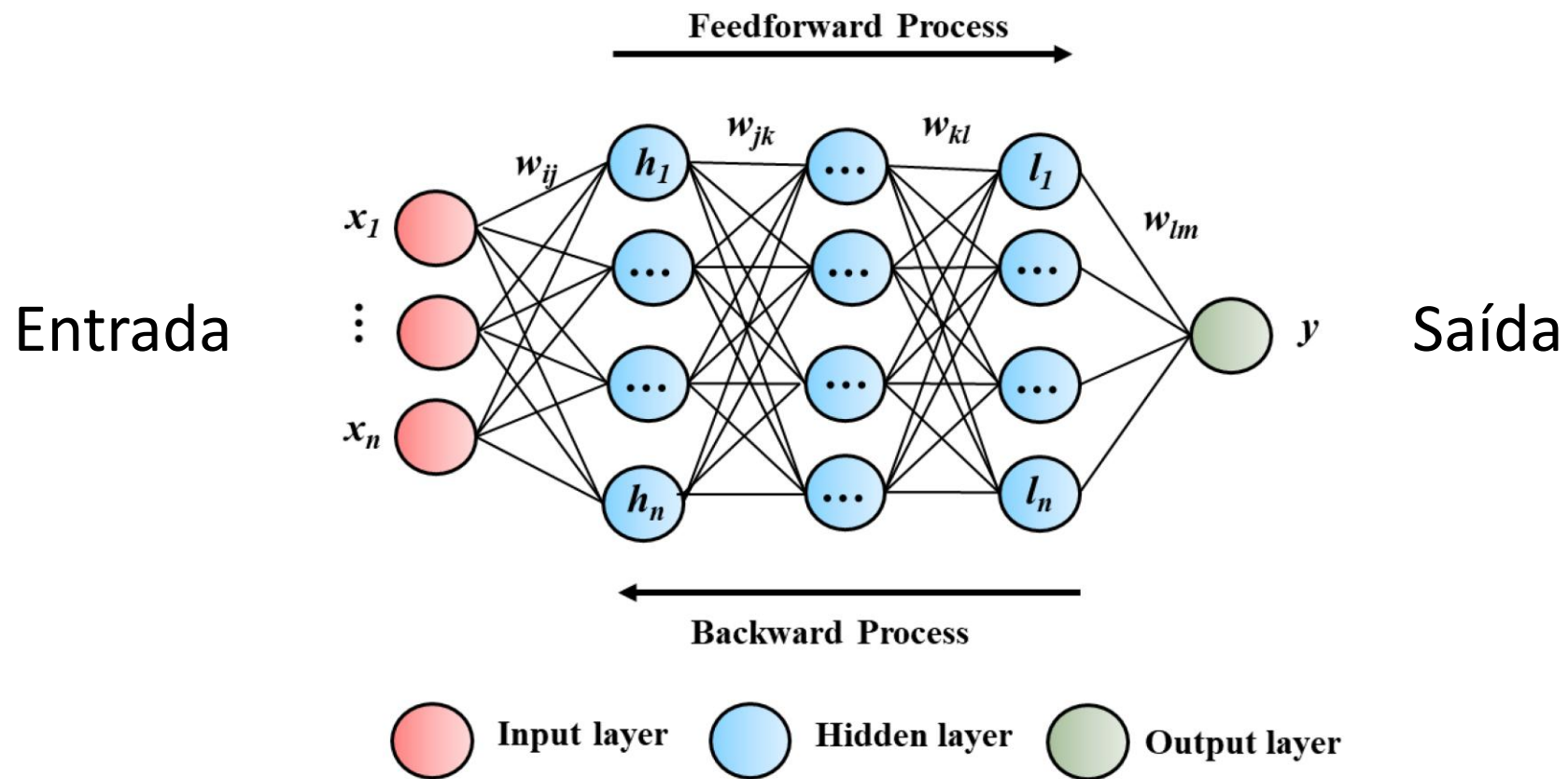


Regressão Logística – Algoritmo Gradiente descendente

Regressão Logística: $\hat{f}(X) = p(y|X)$

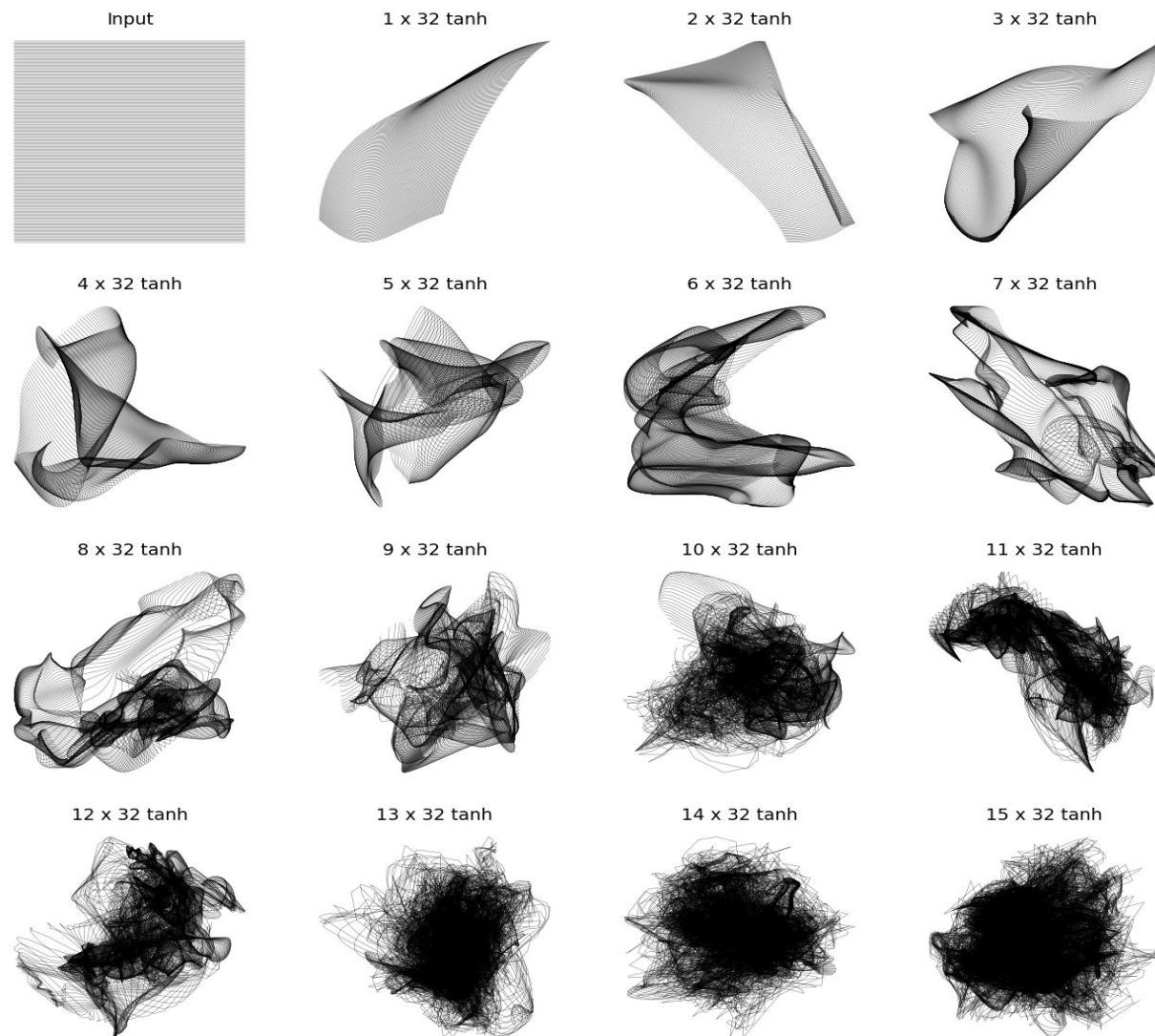


Redes Neurais

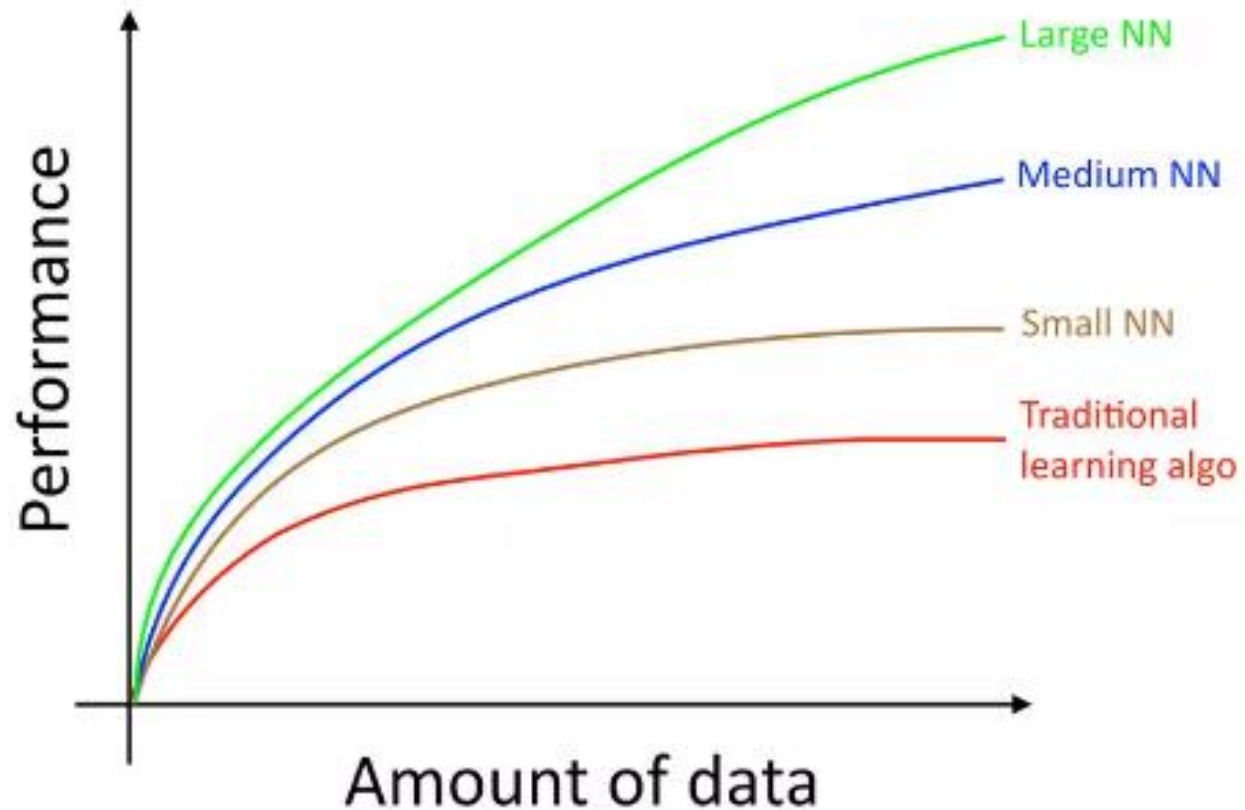


A escala move a IA

Quanto **mais camadas** a rede neural possui, **mais complexas** as funções matemáticas que ela pode aprender...



A escala move a IA



...quanto **mais complexa** a rede neural, **mais dados** são necessários para ela aprender.

A escala move a IA

GPT-4

Rede Neural com **+200 bilhões de parâmetros(!)**

Treinados com mais de **53 trilhões de palavras(!)**

+3 meses de treinamento dos modelos

Um investimento total de mais de **\$63 milhões (!)**

LLMs e **ia** generativa



O que é IA Generativa ? Pre-training

Processo geração de texto

Eu adoro comer _____



prompt

bolo de chocolate
sanduíche
a comida da minha mãe
em restaurante italiano



Resposta da IA

Como isso funciona na prática?

A IA generativa utiliza aprendizado supervisionado para aprender a prever a próxima palavra repetidamente

Eu adoro comer bolo de chocolate

Entrada	Saída
Eu adoro comer	bolo

O que é IA Generativa ? Pre-training

Processo geração de texto

Eu adoro comer _____



prompt

bolo de chocolate
sanduíche
a comida da minha mãe
em restaurante italiano



Resposta da IA

Como isso funciona na prática?

A IA generativa utiliza aprendizado supervisionado para aprender a prever a próxima palavra repetidamente

Eu adoro comer bolo de chocolate

Entrada	Saída
Eu adoro comer	bolo
Eu adoro comer bolo	de

O que é IA Generativa ? Pre-training

Processo geração de texto

Eu adoro comer



prompt

bolo de chocolate
sanduíche
a comida da minha mãe
em restaurante italiano



Resposta da IA

Como isso funciona na prática?

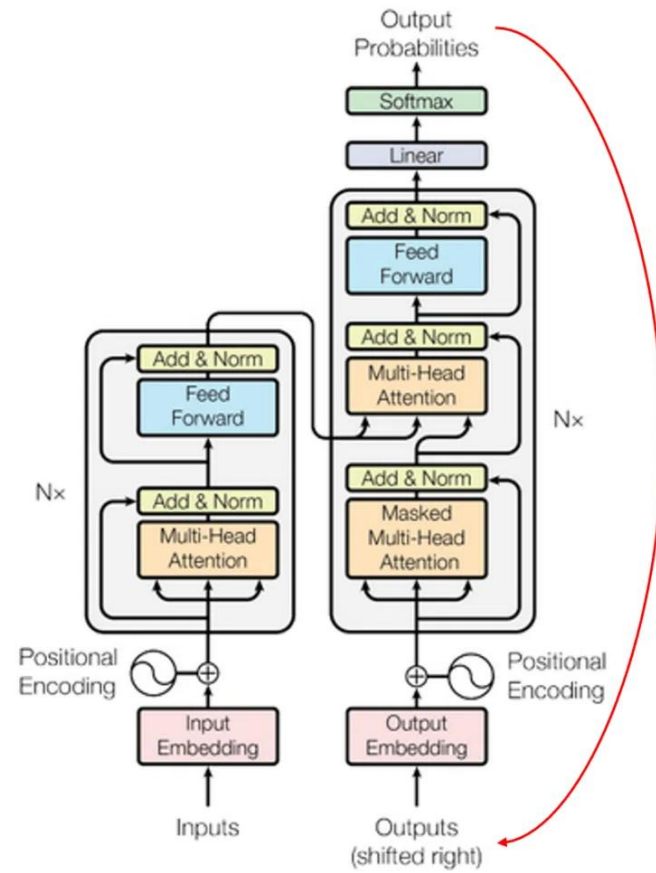
A IA generativa utiliza aprendizado supervisionado para aprender a prever a próxima palavra repetidamente

Eu adoro comer bolo de chocolate

Entrada	Saída
Eu adoro comer	bolo
Eu adoro comer bolo	de
Eu adoro comer bolo de	chocolate

Quando treinamos esse modelo de AI com muitos dados (**centenas de bilhões de palavras**) obtemos um **Large Language Model** que é a base do ChatGPT

Transformers



LLM Tokenization Byte Pair Encoding(BPE)

<i>Iteration</i>	<i>Corpus</i>	<i>Vocabulary</i>
0	AACGCACTATATA	{A,T,C,G}
1	A A C G C A C TA TA TA	{A,T,C,G,TA}
2	A AC G C AC TA TA TA	{A,T,C,G,TA,AC}
3	A AC G C AC TA TA TA	

Figure 2: Illustration of the BPE vocabulary constructions.

<https://tiktokenizer.vercel.app/>

LLM Playground

<https://colab.research.google.com/drive/1YkTPQyK7hZChCBjShLD4SqhgXVV9F0Xh?usp=sharing>

Exercícios

Ler o primeiro capítulo do livro:

https://hastie.su.domains/ISLP/ISLP_website.pdf.download.html

E fazer o LAB de Python a partir da página 40.

